

پرورش و نگهداری گیاهان



با کاشت چند گیاه محیط زندگی خود
را زیبا کنید.

برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به دست می‌آورید :

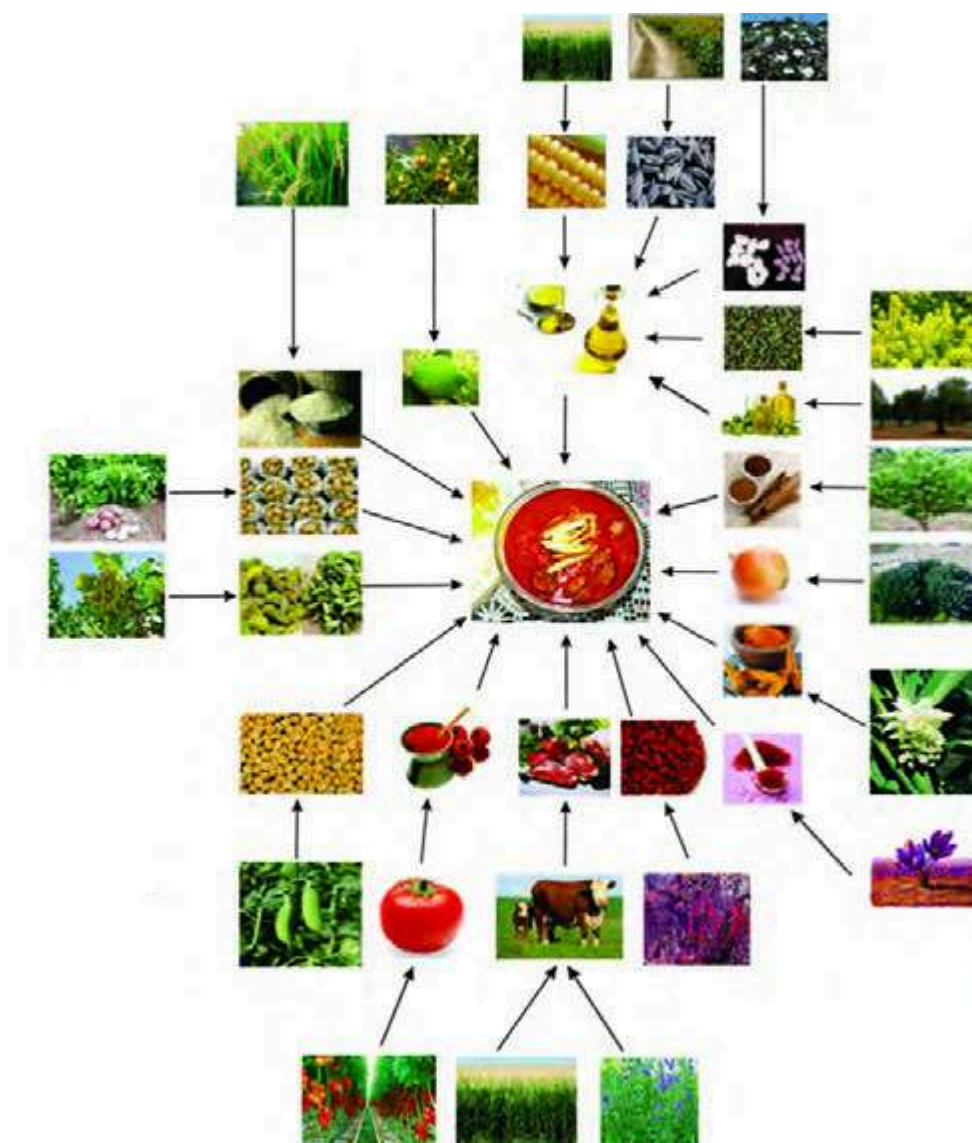
- آموزش و کاربرد مهارت‌هایی مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسشگری و ...؛
- آشنایی با برخی از مفاهیم پرورش و نگهداری گیاهان (شرایط محیطی، ویژگی‌های گیاهان، مراحل پرورش و ...)
- آشنایی با برخی شغل‌های پرورش و نگهداری گیاهان؛
- تولید سبزی، گل و نهال انگور.



ایران یکی از نخستین کشورهایی است که در آن کشاورزی انجام شده است. حفاری‌هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده‌اند، نشان می‌دهند که در شش هزار سال گذشته ایرانی‌ها کشاورزی پیشرفته‌ای داشته‌اند. امروزه نیز لازم است راه گذشتگان را برای گسترش کشاورزی ادامه دهیم.

با پرورش گیاهان، شما می‌توانید محیط زندگی زیبایی داشته باشید یا مواد خوراکی سالمی برای مصرف خانواده خود آماده کنید. همچنین بخشی را به فروش برسانید و درآمدی به دست آورید.

در این پودمان شما پرورش گیاهانی مانند شوید، گیاهان آپارتمانی مانند شمعدانی و پتوس، نهال درخت انگور و کشت سبزه نوروژ را یاد می‌گیرید. همچنین می‌توانید به جای گل، نهال و سبزه‌ای که در کتاب آموزش داده شده، روش پرورش گل، نهال و سبزه دیگری را که برای این درس آماده شده است انتخاب کنید یا حتی متناسب با شرایط منطقه و با هماهنگی با دبیر خود، نمونه‌های دیگری را به دلخواه پرورش دهید.



شکل ۱-۱۰. نقش گیاهان در تأمین خوراک

در شکل ۱-۱۰ اهمیت گیاهان برای آماده کردن یک نمونه خوراک نشان داده شده است. این شکل را در گروه بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

شغل بخشی از مردم کشور ما کشاورزی است. شغل‌های مربوط به کشاورزی را می‌توان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشین‌های کشاورزی، دام‌پروری، صنایع غذایی و منابع طبیعی دسته‌بندی کرد.



باغبان



کاربر ماشین کشاورزی



کشاورز

شکل ۱-۲. برخی از شغل‌های مربوط به کشاورزی

کشاورزان برای پرورش گیاهان بسیار تلاش می‌کنند. کارهای کشاورزی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد.

- بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی؛
- آماده کردن بستر کاشت؛
- کاشت؛
- داشت؛
- برداشت؛
- کارهای پس از برداشت.

۱-۱۰. بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی

محیط زندگی گیاه در واقع سیستمی است با اجزای گوناگون و گیاهان بخشی از آن هستند. برای درست کار کردن این سیستم، باید همه عوامل و نیازهای گیاهان (دمای هوا، میزان آب، بستر کاشت، مواد غذایی، رطوبت هوا و سایر نیازها) تأمین شود.

بررسی شرایط محیطی مناسب برای پرورش چند گیاه

با بررسی منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول ۱-۱۰ را پر کنید. در ستون خالی سمت چپ ویژگی‌های یک گل رایج در منطقه خود را بنویسید.

جدول ۱-۱۰. بررسی شرایط محیطی مناسب برای پرورش چند گیاه

گیاهان زینتی			
	شمعدانی	پتوس	حُسن یوسف
			
			
دما			
نیاز آبی			
نور			سایه، آفتاب دوست
سبزی‌ها			
	اسفناج	نعناع	شوید
			
			
دما			
نیاز آبی			
نور			
درختان میوه			
	انگور	سیب	پرتقال
			نیمه گرمسیری
			
دما			
نیاز آبی			
نور			

۲-۱۰. آماده کردن بستر کاشت

بستر کاشت: به جایی که شرایط لازم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر کاشت می گویند.
بذر: بذر بخشی از گیاه، مانند دانه، غده، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن، گیاه دیگری مانند گیاه قبلی تولید می شود.

جدول ۲-۱۰. انواع بستر کاشت

غلات	نهال درخت	سبزی	گل	
قطعه زمین	گلدان، باغچه	جعبه کاشت یا باغچه مدرسه یا خانه	گلدان یا باغچه	بستر کاشت برای آموزش
مزرعه	گلدان، نهالستان	گرت، قطعه	گلدان، گلخانه یا گلستان	بستر کاشت برای تولید اقتصادی

بیشتر بدانیم

آماده سازی بستر کاشت در کشتزار شامل شخم زدن، خرد کردن کلوخه ها، کوددهی و هموار کردن است. این موارد در زمین های کوچک با بیل، شن کش، ماله و ... و در زمین های بزرگ با ماشین ها و دستگاه های ویژه، مانند گاو آهن، پنجه بشقابی و ... انجام می شود. یکی از کارهای آماده کردن خاک، «شخم زدن» آن است.



پ) دیسک زدن زمین



ب) شخم زدن زمین



الف) زیرو رو کردن خاک



ج) نهی کردن



ث) شکل دهی زمین



ت) هموار کردن زمین

شکل ۳-۱۰. آماده سازی بستر کاشت برای کشت و آبیاری



کوددهی دستی



کوددهی ماشینی

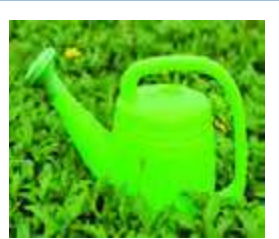
شکل ۴-۱. دو روش پخش کود

هم‌اندیشی

آشنایی با وسایل و مواد مورد نیاز برای کاشت

برای کاشت گیاه به مواد و وسایلی نیاز دارید که برخی از آن‌ها در جدول ۳-۱ نشان داده شده است. با هم‌اندیشی در گروه، جاهای خالی جدول را پر کنید.

جدول ۳-۱. برخی از وسایل و مواد مورد نیاز برای کاشت

			
.....			
			
کود دامی الک شده	خاک برگ	ماسه ریز دانه	خاک باغچه

آماده کردن جعبه کاشت شوید



۱. جعبه کاشت مناسبی انتخاب کنید یا با آموخته‌های خود از بودمان کار با جوب با چند تکه جوب، جعبه کاشت بسازید.
۲. به اندازه یک سوم حجم جعبه کاشت خاک باغچه، یک سوم ماسه و یک سوم کود حیوانی را باهم مخلوط کنید. برای رعایت نکات بهداشتی هنگام کار با خاک، دستکش بپوشید.
۳. جعبه کاشت را تا چند سانتی‌متری لبه آن با مخلوط آماده‌شده پر کنید.

۴. روی خاک، با فاصله کم، شیارهایی با عمق دو تا سه برابر اندازه بذری که می‌خواهید بکارید ایجاد کنید.



آماده کردن گلدان برای کاشت قلمه شمعدانی و پتوس :
گلدان را از خاک سبک (مخلوطی از ماسه و خاک برگ) پر کنید. به کمک میخ نشا یا تکه نازک شاخه درخت، در سطح خاک گودی کوچکی برای کاشت قلمه ایجاد کنید.

آماده کردن باغچه برای کاشت بذر گل و سبزی

۱. اگر می‌خواهید شوید را در باغچه بکارید، محل کشت آن را با بیل یا بیلچه شخم بزنید. چون بیشتر سبزی‌ها به خاک حاصل خیز نیاز دارند، با هماهنگی و راهنمایی دبیر خود، کمی کود حیوانی و ماسه را نیز با خاک مخلوط کنید.
۲. سطح باغچه را با شن کش یا بیل هموار کنید.

۳. فاصله ردیف کاشت را با کشیدن نخ روی زمین مشخص و روی زمین شیارهای باریکی ایجاد کنید.

آماده کردن خزانه برای کاشت قلمه انگور : اگر می‌خواهید قلمه انگور را در گلدان بکارید، با آماده کردن چند گلدان، آن‌ها را از خاک (مخلوطی از خاک باغچه و ماسه با نسبت برابر) پر کنید.

برای کاشت قلمه انگور در باغچه باید خاک محل کاشت قلمه را با بیل شخم بزنید و آن را نرم کنید.



شکل ۵-۱۰. آماده کردن جعبه کاشت شوید

شکل ۶-۱۰. آماده کردن باغچه برای کاشت بذر گل و سبزی

۳-۱۰. چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان

روش کاشت گیاهان انتخاب شده در جدول ۴-۱۰ را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید.

جدول ۴-۱۰. چند روش برای کاشت گیاهان

روش	شرح	شکل	نمونه گیاه
کشت دانه	دانه اگر در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه می‌زند و گیاه جدیدی به وجود می‌آورد.		
قلعه زدن	اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط مناسب و در بستر مناسب بکارید و شرایط مورد نیاز آماده شود، قلعه رشد می‌کند و گیاه کاملی تولید می‌شود.		
خوابیدن	شاخه بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنه گیاه مادر، داخل خاک می‌کارند، به گونه‌ای که جوانه انتهایی شاخه برای تولید گیاه جدید بیرون از خاک بماند.		
تقسیم بوته	بسیاری از گیاهان علفی چندساله، مانند گل سجافی را می‌توان از زمین بیرون آورد و با جدا کردن بوته‌های ریشه‌دار و کاشت آن‌ها، گیاه جدیدی تولید کرد.		
گرفتن پاجوش	روی ریشه برخی از گیاهان، مانند درخت خرما، شاخه‌هایی رشد می‌کنند که به آن‌ها «پاجوش» می‌گویند. با جدا کردن پاجوش، همراه با بخشی از ریشه و کاشت آن، می‌توان گیاه دیگری تولید کرد.		



آماده کردن قلعه شمعدانی: یک ساقه شمعدانی را ببرید و آن را به یک یا دو قطعه ۱۰-۵ سانتی‌متری تقسیم کنید؛ به گونه‌ای که هر قطعه (قلعه) یک یا دو برگ داشته باشد.

شکل ۷-۱۰. برش انتهایی ساقه برای تهیه قلعه

آماده کردن قلمه پتوس

۱. شاخه پتوس را به اندازه ۵ تا ۱۰ سانتی متری ببرید، به گونه ای که یک یا دو برگ روی هر قلمه باقی بماند (برگ های اضافه را بچینید).

۲. برای ریشه دار کردن قلمه پتوس، انتهای هر قلمه را در آب بگذارید تا ریشه دار شود.



پ



ب



الف

شکل ۸-۱۰. تهیه قلمه پتوس

آماده کردن قلمه انگور و تولید نهال

۱. هنگام هرس درخت مو در اواخر زمستان، شاخه های آن را می توانید به قطعات نزدیک به ۳۰ سانتی متری تقسیم کنید (شکل ۹-۱۰، الف).

۲. قلمه ها را به مدت ۲۴ ساعت در آب، خیس نگه دارید تا برای کاشت آماده شوند.

۳. اگر می خواهید قلمه انگور را در خانه یا گلخانه ریشه دار کنید، انتهای قلمه ها را تا عمق ۵ سانتی متری در شیارهایی که در بستر کاشت ایجاد کرده اید، جای دهید. بخش پایینی قلمه را که در شیار جای دارد با خاک بپوشانید (شکل ۹-۱۰، ب).

قلمه را می توان در جای اصلی (باغ یا باغچه) نیز کاشت تا در همان جا ریشه دار شود و رشد کند. اگر می خواهید نهال انگور تولید کنید، بهتر است قلمه ها را در گلدان بکارید تا بتوانید پس از ریشه دار شدن، آن ها را در زمین اصلی بکارید.

آماده کردن بذر شوید برای کاشت: بذر برای جوانه زدن باید سالم باشد (بیماری و آفت نداشته باشد، ترک خورده و شکسته نیز نباشد). همچنین ناخالصی نداشته باشد. بنابراین برای آماده کردن بذر شوید، باید بذری سالم و با کمترین ناخالصی خریداری کنید.



الف



ب

شکل ۹-۱۰. تهیه و کاشت قلمه انگور



شکل ۱۰-۱۱. بذر شوید

۴-۱۰. زمان کاشت

ویژگی گیاهی را که برگزیده‌اید، بررسی کنید تا بتوانید آن را در شرایط و زمان مناسب بکارید. در زیر، زمان کاشت چند گیاه پیشنهادی را ملاحظه می‌کنید.

شوید: در مناطق خنک در نیمه بهار، در مناطق معتدل در اوایل بهار و در مناطق گرمسیر در پاییز کاشته می‌شود.

شمعدانی: آن را می‌توان در همه فصل‌های سال کاشت.

بتوس: آن را می‌توان در همه فصل‌های سال کاشت.

انگور: قلمه انگور پس از خزان درخت گرفته می‌شود. نهال انگور پس از سرمای زمستان در محل اصلی کاشته می‌شود.

۵-۱۰. کاشت

قرار دادن بذر (دانه یا قلمه) در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه جدید در خاک را کاشت می‌گویند. گیاهان با روش‌های دستی یا ماشینی کاشته می‌شوند. بذرهای نیز یا منظم یا درهم کاشته می‌شوند.



الف) درهم: فاصله بذرهای در این روش نامنظم است؛
ب) منظم: بذرهای روی خط‌ها و ردیف‌های منظم (خطی و ردیفی) کاشت می‌شوند؛ مانند کشت گندم و ذرت.

مانند کشت سبزی

شکل ۱۱-۱۰. روش کاشت از نظر فاصله بذر

کاشت بذر شوید

۱. با میخ نشا چند شیار باریک و کم عمق در بستر کاشت ایجاد کنید.
۲. بذر دلخواه را با فاصله ۵ سانتی‌متر و به روش خطی در شیارها بریزید.
۳. روی بذرهای را با مواد سبکی مانند کود پوسیده یا ماسه بادی یا شلتوک برنج به ضخامت حدود ۲ میلی‌متر بپوشانید.
۴. با آب پاش محل کاشت را به آرامی آبیاری کنید.
۵. شوید را می‌توانید در جعبه کاشت نیز بکارید.



ب



الف



ب

شکل ۱۲-۱۰. کاشت بذر شوید

نکته: می‌توان بذر شوید موجود در جعبه کاشت را پشت پنجره پر نور بگذارید تا رشد کند.



اگر بدانید گیاهان جعفری، تره، ریحان، حسن یوسف و همیشه بهار با بذر زیاد می‌شوند، چگونه می‌توانید این گیاهان را پرورش دهید؟ درباره یکی از این گیاهان بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

کاشت قلمه‌های شمعدانی: به کمک میخ نشا یا شاخه کوچکی، حفره‌ای به عمق ۲ سانتی‌متر ایجاد کنید. انتهای قلمه‌ها را در حفره قرار دهید. خاک کنار قلمه را با دست کمی فشار دهید تا خاک به ساقه بچسبد. گلدان را به آرامی با آب پاش آبیاری کنید، به اندازه‌ای که کمی آب از ته گلدان بیرون بیاید.

نکته: هنگام قرار دادن قلمه در حفره از فشار دادن قلمه در خاک خودداری کنید.



ب



ب



الف

شکل ۱۳-۱۰. کاشت قلمه شمعدانی

کاشت قلمه‌های پتوس : ساقه قلمه‌های ریشه‌دار شده در گلدان را با فاصله مناسب از لبه آن در خاک بگذارید و بقیه گلدان را با خاک مناسب پر کنید. با دست، خاک کناره قلمه ریشه‌دار را کمی فشار دهید. سپس مانند گلدان شمعدانی آن را آبیاری کنید.



الف



ب

شکل ۱۴-۱۰. کاشت قلمه‌های پتوس



اگر بدانید گیاهان رز، کالن کوئه و حسن یوسف را می‌توان با قلمه زدن زیاد کرد، چگونه می‌توانید این گیاهان را پرورش دهید؟ درباره یکی از گیاهان بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

کاشت نهال انگور : کاشت درخت ممکن است از مرحله کاشت نهال آغاز شود. برای این کار نهال با قلمه انگور را که آماده کرده‌اید، در چاله‌ای بکارید.

نهال انگور را می‌توانید در زمان خواب، بدون آسیب زدن به ریشه، از قلمستان بیرون آورید. برای این کار بیل را در فاصله مناسب از ریشه (تزدیک به ۱۰ سانتی متری ریشه) در خاک فرو ببرید و با اهرم کردن، نهال را همراه با ریشه از زمین بیرون آورید. سپس آن را در گودالی که باید کمی از ریشه نهال بزرگ‌تر باشد، در زمین اصلی بکارید و پیرامون ریشه را با خاک بپوشانید.

روش کار

۱. جای کاشت درخت را روی زمین مشخص کنید.
 ۲. گودالی به عمق مناسب با ریشه نهال بکنید.
 ۳. هنگام کندن گودال باید دقت کنید، خاک رویی با خاک زیری مخلوط نشود.
 ۴. گودال را با خاک زیرین به صورت مخروطی یا کله قندی پر کنید. هنگام گذاشتن نهال در گودال، ریشه آن را روی برآمدگی بگذارید تا ریشه‌ها به هر طرف گسترده شوند. خاک رویی را در گودال بریزید تا طوقه نهال هم سطح خاک‌های جانبی قرار گیرد.
 ۵. نهال را آبیاری کنید.
- برای کاشت نهال در محل اصلی به دو نفر نیاز است: یکی از آن‌ها باید ساقه نهال را طوری بگیرد که طوقه درخت در وسط گودال و کمی پایین‌تر از سطح زمین قرار بگیرد و دیگری با بیل یا بیلچه خاک مورد نیاز را در چاله بریزد.

بیشتر بدانیم

در جدول ۵-۱۰ زمان مناسب برای کاشت نهال درختان آمده است.

جدول ۵-۱۰. زمان مناسب برای کاشت نهال درختان

نحال	نمونه	اردیبهشت	فروردین	مهر	مرداد	شهریور	مهر	مهر	مهر	مهر	مهر	مهر	مهر
خزان کننده	انگور	×	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	●
پهن برگ	چنار	●	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	●
سوزنی برگ	سرو	●	-	-	●	×	-	-	-	-	-	-	●

(●) زمان کاملاً مناسب برای کاشت (-) زمان غیر مناسب برای کاشت (X) زمان تقریباً مناسب برای کاشت

نکته: اگر نهال ریشه‌دار داخل گلدان باشد و بخواهید آن را در زمین بکارید، در هر فصل

و ماه از سال می‌توانید آن را بکارید ولی نباید ریشه آسیب ببیند.

۶-۱۰. داشت

داشت به کارهایی مانند آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سم‌پاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته‌ها می‌گویند که برای نگهداری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام می‌شود. به عبارت دیگر، به همه کارهایی که انجام می‌گیرند تا گیاه تربیت شود و به رشد مناسب برسد، داشت گفته می‌شود.

جدول ۶-۱۰. برخی از کارهای مرحله داشت



واکاری

دوباره کاشتن بخش‌هایی که به تعداد کافی گیاه در آن‌ها سبز نشده است



سم‌پاشی

کنترل علف‌هرز، حشرات، آفات و بیماری‌ها با سموم شیمیایی



وجین

از بین بردن علف‌های هرز به صورت دستی یا با وسایل مکانیکی



هرس

حذف برخی از شاخه‌ها برای رسیدن هوا و نور بیشتر و آرایش شکل ظاهری



قیم زدن

برای نگه‌داری برخی گیاهان



تُنک کردن

حذف برخی از گیاهان برای تأمین فاصله مناسب بین بوته‌ها



آبیاری

رساندن آب به گیاه



سبلة شکنی

نرم کردن سطح خاک کشت، در صورتی که سخت شده و ترک برداشته باشد

یکی از کارهای مهم داشت، «آبیاری» است. آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار به خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز می‌انجامد.

نگه‌داری شوید، شمععدانی، نهال انگور و پتوس

- در دوره رشد، از گیاه خود نگاه‌داری کنید. نگذارید بستر کاشت خشک شود.
- در فاصله کاشت تا برداشت، کشت خود را بررسی کنید. هر نوع گیاهی به جز گیاه اصلی در مزرعه، علف هرز محسوب می‌شود و باید بی‌درنگ حذف شود.
- میانگین رشد هفتگی گیاه را با خط‌کش اندازه بگیرید و در گزارش نهایی بیاورید.
- بستر کاشت قلمه‌ها باید همواره به اندازه کافی نم‌دار باشد. برای این کار می‌توانید قلمه‌ها را با روش‌های گوناگون آبیاری کنید.
- در مناطق سردسیر و معتدل می‌توان، بعد از پایان سرمای زمستان و اوایل بهار، گلدان شمععدانی را در فضای بیرون قرارداد. اگر بخواهید می‌توانید بوته‌ها را از گلدان درآورید و در باغچه بکارید.
- اگر ریشه گل، گلدان را پر کند، رشد آن کاهش می‌یابد. در این هنگام باید گلدان را با گلدانی بزرگ‌تر عوض کنید. برای این کار باید گل را هنگامی که خاک گلدان کمی خشک شده است، از گلدان کوچک درآورید و بدون این که خاک اطراف ریشه از هم پاشد، آن را در گلدان بزرگ‌تر بکارید.
- ساقه‌های پتوس را با هرس کردن به شکل مرتب آرایش دهید یا با بستن ریسمان، آن‌ها را روی دیوار هدایت کنید.
- برخی گیاهان را که نیاز غذایی بیشتری دارند، می‌توان در فصل رشد به طور ماهانه با کودهای محلول در آب تغذیه کرد.
- بعد از کاشت نهال، مراقبت‌های ویژه‌ای مانند آبیاری، مبارزه با بیماری‌ها و کنترل آفات، هرس کردن، کوددادن، مبارزه با علف‌های هرز، ترمیم جوی‌های آبیاری و نرم کردن خاک پای درختان در زمان‌های مشخصی انجام می‌شود.

نکته: زمان هرس درختان پیش از بیدار شدن آن‌ها از خواب زمستانه است.

۷-۱۰. برداشت

پس از رسیدن بخش مورد استفاده گیاه، باید آن را با دست یا ماشین برداشت کنید. بسته به نوع کشت و هدف تولید، ممکن است گیاه در مراحل گوناگونی مانند تولید گل یا میوه و... برداشت شود.

هدف کشت گیاهان زیر، برداشت کدام بخش (دانه، میوه، ساقه و برگ، بخش زیرزمینی) از گیاه است؟

جدول ۷-۱۰. هدف اصلی کشت برخی از گیاهان

نام گیاه	هدف اصلی کشت	نام گیاه	هدف اصلی کشت
آفتابگردان		کرفس	
پنبه		سیبزمینی	
سیب		پتوس	
گل رز		لاله واژگون	



شکل ۱۵-۱۰. شوید

برداشت شوید: سبزی شوید را پس از رشد کافی و پیش از به گل رفتن می‌توانید برداشت کنید. برای برداشت، ساقه را با داس یا قیچی از نزدیک سطح زمین ببرید و در دسته‌های مناسب بسته‌بندی و به بازار عرضه کنید. بستر کاشت را پس از برداشت، بلافاصله آبیاری کنید. از محل ساقه‌های باقی‌مانده به تدریج جوانه‌های جدیدی رشد می‌کنند و بعد از مدتی دوباره قابل برداشت می‌شود.



شکل ۱۶-۱۰. شمعدانی

برداشت شمعدانی: می‌توانید گلدان‌های گل شمعدانی را، هنگامی که به گل رفته‌اند، در بازار بفروشید. پتوس: پس از آن که گیاه کمی رشد کرد و ساقه‌های آن از لبه گلدان آویزان شد یا گلدان را پر کرد، می‌توانید آن‌ها را در بازار بفروشید. **نهال انگور:** نهال‌ها در پاییز همان سال آماده کاشت در محل اصلی یا فروش هستند و می‌توانید آن‌ها را با گلدان بفروشید.



شکل ۱۷-۱۰. پتوس



شکل ۱۸-۱۰. نهال انگور

نکته: در زمینه کشاورزی، تولید محصولات ارگانیک که در پرورش آن‌ها موادی مانند کود شیمیایی، سم و مانند آن‌ها به کار گرفته نشده باشد، پر طرفدار است. زیرا امروزه ثابت شده است، کاربرد بسیاری از مواد شیمیایی در دراز مدت به بدن انسان و طبیعت آسیب می‌رساند.

۸-۱۰. پرورش سبزه‌های کوزه‌ای

سبزه کوزه‌ای را می‌توانید با یک کوزه سفالی و کمی بذر تره‌تیزک (شاهی) درست کنید. این سبزه برای سفره هفت‌سین خانواده یا فروش در بازارچه مناسب است.

روش کار

- کوزه را از آب پر کنید و یک شبانه‌روز آن را نگهداری کنید تا جدار کوزه کاملاً خیس شود.
 - یک جوراب نایلونی کهنه روی کوزه بکشید.
 - بذر شاهی را که ۲۴ ساعت در آب خیس کرده‌اید، به آرامی با دست چنان روی کوزه بکشید که بذرها به طور یکنواخت همه جا پخش شوند.
 - کوزه را همواره پر از آب نگهداری کنید تا آب از داخل کوزه به جداره آن راه یابد و بذر شاهی جوانه بزند. با این کار ریشه شاهی به سطح بیرونی کوزه می‌چسبد.
 - کوزه را در محل پر نور قرار دهید و گاه‌گاهی آن را بچرخانید تا نور به همه جای آن برسد. بعد از چند روز کوزه سبز می‌شود و از تماشای آن لذت خواهید برد.
- اگر بخواهید برای فروش در نوروز سبزه بکارید، بهتر است سبزه را در کوزه‌هایی با شکل‌های زیبا بکارید تا افراد بیشتری تولیدات شما را بخرند.



ب



الف

نکته: برخی از گیاهان، مانند دیفن باخیا، نرگس، گل صد تومانی و ... که در محیط خانه یا باغچه پرورش داده می‌شوند، سمی هستند و می‌توانند برای افراد خانه به‌ویژه کودکان خطرناک باشند. برخی گل‌های سمی در شکل ۲۰-۱۰ نشان داده شده‌اند.



پ) گل صد تومانی



ب) دیفن باخیا



الف) نرگس

شکل ۲۰-۱۰. برخی از گل‌های سمی



در گروه خود، درباره گیاهان سمی و آسیب‌زایی آن‌ها در اینترنت بررسی کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی‌های فنی و پایه در	۱۰-۰	بودمان نوآوری و فناوری	
۲		۱۰-۰	بودمان کسب و کار	
۳		۳۰-۰	بودمان پرورش و نگهداری گیاهان	
۴	فناوری اطلاعات و ارتباطات		۱۰-۰	
۵	مدیریت منابع		۱۰-۰	
۶	کار گروهی		۵-۰	
۷	کیفیت محصول		۱۰-۰	
۸	موفقیت در بازارچه		۱۵-۰	
جمع نمره از ۱۰۰		$X = \dots$		
محاسبه نمره برحسب ۲۰		$\frac{X}{5} = \dots$		

بخش دوم

رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار	☐ قبول
	☐ غیر قابل قبول

خاصیت‌های دارویی برخی از گیاهان و میوه‌ها



خاصیت آرام‌بخشی، درمان آفت دهان، ضد استرس، رفع سردرد، درمان بی‌خوابی و تقویت لثه از جمله خواص معجزه‌گر گلاب است.



جوی دوسر می‌تواند میزان قند خون را کنترل کند. این ماده غذایی برای کنترل و ایجاد تعادل در دستگاه عصبی نیز مفید است، چون باعث تقسیم‌بندی میزان مناسب سروتونین در مغز می‌شود.



در طب سنتی از آویشن برای درمان مشکلات تنفسی مانند سرفه، تسکین التهاب‌های پوستی، مقابله با ریزش موها، و مقابله با پلاک دندان استفاده می‌شود.



برخی از فایده‌های میخک، تحریک دستگاه گوارش و کمک به هضم غذا، کاهش درد دندان و درمان سرفه است.



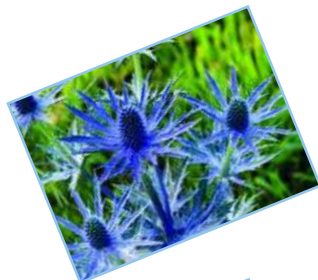
زردچوبه برای درد گلو و تقویت کلی بدن معجزه می‌کند. زردچوبه اثرات ضد التهابی و ضد درد، شبیه داروهای مسکن معمولی را داراست.



در طب سنتی رازیانه ضد نفخ، مدر، دفع‌کننده سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری شناخته شده است و برای افزایش شیر مادران مورد استفاده قرار می‌گیرد.



دم کرده ریشه گل ختمی چینی تب را پایین می‌آورد، قند خون را تنظیم می‌کند و در دفع سنگ کلیه مؤثر است.



بوقناق گونه‌ای از گیاهان گل‌دار است که انواع زیادی دارد. از اثرات درمانی این گیاه می‌توان به درمان مرض قند اشاره کرد. بوقناق چون میزان تولید گلبول‌های قرمز را افزایش می‌دهد، برای درمان کم‌خونی مفید است.



هسته انگور سرشار از آنتی‌اکسیدان است. از هسته انگور برای مقابله با آلودگی، تحریک و تصفیه خون، و داشتن موهای سالم‌تر استفاده می‌شود. هسته انگور ضدباکتری، ضدالتهاب و برای بینایی مفید و ضدسرطان است.